Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo tres resultados: (i) pronósticos de liquidez y efectivo mínimo *evaluados* para la Subgerencia General de Operaciones; (ii) un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible; y (iii) un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Suman más de veinte años de tareas afines y casi diez de conducción continua desde 2017, además de la jefatura previa. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. En cada eje indico qué aporto y, donde no tengo experiencia directa (operación diaria de liquidez, elaboración del informe de coyuntura monetaria, programación monetaria), cómo la cubro.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: prácticas del BCE, el Bank of England (BoE) y los Bancos de la Reserva Federal de Nueva York y St. Louis, ajustadas al BCRA.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** son cuatro frentes:

(1) Pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes (Eje 1; Subgerencia de Liquidez).
(2) Evolución del informe monetario: agregados, FCI, billeteras y ECC (Ejes 2 y 3; Coyuntura).
(3) Programación monetaria trimestral y módulos del IPOM (Eje 4; coordino yo).
(4) Instrumentos: consultas, traspaso y evaluación ex post (Eje 4; Coyuntura con Liquidez).

Código e IA (Eje 5) y equipo (Eje 6, a mi cargo) son habilitantes. Lo *condicionado* (lista en la hoja de ruta) se activa con el ensamble de liquidez tres meses en producción y horas disponibles, *sin rotar personal de Liquidez durante la corrida en paralelo*. Los pedidos urgentes ingresan por mí a un tablero de prioridades y desplazan lo condicionado, no la tarea diaria.

Punto de partida. Según sus publicaciones, el BCRA privilegia el control de agregados y publica un informe monetario mensual, el IPOM y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC). El diagnóstico de 90 días fija líneas de base y ajusta prioridades.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: un sistema de pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo con horizontes diario, semanal y mensual, por factores autónomos (sector público, sector externo, billetes), entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: ensamble de modelos para la posición de efectivo mínimo (exigencia e integración por entidad y período de cómputo) y para la liquidez (regresión con efectos de calendario—pagos, aguinaldo, vencimientos—, espacio de estado y ARIMAX) contra un benchmark ingenuo, con intervalos, y un modelo de circulación de billetes (también insumo de la programación). De Hamilton (1996) y de los bancos centrales que proyectan reservas se toma el peso del calendario en la demanda de reservas. **Cómo se mide**: error absoluto medio relativo al benchmark, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos; tres meses de funcionamiento en paralelo antes de pasar a producción. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo, y ningún cambio en producción se decide sin el aval de su subgerente y sus jefes.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. *Núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Condicionado*: nota quincenal de dos páginas con lo ya producido para el informe; agregados tipo Divisia (Barnett, 1980), que la Fed de St. Louis publicó como índices de servicios monetarios, para captar sustitutos cercanos del dinero; y bases con *vintages*, al estilo de ALFRED. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. Transfiero el análisis del mercado de crédito (Eje 3), los *pipelines* de pronóstico y la publicación con referato (p. ej., *Stata Journal*, 2016). En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito: la ECC se integra (*núcleo*) al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta. *Condicionado*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York (flujos, transiciones de situación), *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia.* **Medios de pago y mercado de capitales**: la pregunta de política es cuánta liquidez de familias y empresas migra de depósitos a caución, FCI de mercado de dinero y billeteras, y cómo eso altera la medición de los agregados y el pronóstico de liquidez (esos fondos vuelven a los bancos como depósitos a la vista o a la caución). *Núcleo*: seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, caución, transferencias y QR, con datos públicos y del área que los produce. *Condicionado*: mapa de sustitución con títulos cortos. No cubro valuación de activos ni análisis de emisores. **Aporte**: catorce años de análisis del mercado de crédito en el BCRA (2006–2020) e investigación sobre redes de relación bancaria (*IMF Economic Review*, 2020) y financiamiento de exportadores (BIS *Working Papers*, 2020).

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): ejercicio trimestral en tres bloques. (a) *Demanda*: demanda de dinero (base y M2 privado) en función de actividad, inflación esperada y costo de oportunidad (tasas y expectativa cambiaria), con corrección de errores y ventanas móviles, contra un modelo simple de velocidad. (b) *Consistencia*: fuentes de la base según el balance del BCRA (sector externo, Tesoro, instrumentos de regulación y sus intereses, es decir el resultado cuasifiscal), conciliadas con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario; escenarios con bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, práctica difundida del BoE. (c) *Desvíos*: banda de tolerancia para base y M2 derivada del error histórico de la demanda y revisión mensual intratrimestral; si el desvío sale de la banda, nota a las autoridades que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: además de responder consultas, una agenda propia. (a) *Evaluación ex post anual* de medidas de encajes e instrumentos de liquidez: estudio de eventos sobre caución, pases (si existen) y curva corta, y comparación entre entidades según su posición de efectivo mínimo previa; entregable: nota técnica anual. (b) *Traspaso de tasas*: estimación semestral del traspaso de la tasa de referencia y la caución a tasas pasivas y activas por línea, con ventanas móviles. (c) *Consultas* sobre encajes, tasas o instrumentos: nota con canal de transmisión, efecto sobre liquidez, agregados y costo cuasifiscal, y riesgos, calibrada con (a) y (b). Plazos: urgente, en horas, con lectura cualitativa y rango de incertidumbre; estándar, en días; análisis completo, con fecha acordada según complejidad. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma regresivo acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T - 15$ días, revisión cruzada, cierre a $T - 5$). **Aporte y brecha**: mis modelos DSGE y semiestructurales dan consistencia a los escenarios; la programación operativa la construyo sobre los ejercicios vigentes, con su equipo.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio con control de versiones en entorno interno (Python y R), informes generados desde el código, pruebas de calidad de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: regularización, *boosting* y bosques aleatorios como complemento, contra benchmarks lineales y con interpretabilidad (SHAP); antecedente en el BoE (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: asistencia de código y borradores en entornos internos, con revisión humana; piloto *condicionado* para clasificar normativa. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021). **Gobernanza**: política de qué datos se usan con qué herramientas; no sale información sensible a servicios externos y todo modelo en producción se valida con Sistemas y Seguridad de la Información.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Aporte**: tuve personal a cargo en dos jefaturas y conduzco una subgerencia desde 2020; enseño en la UNLP desde 2010; con inglés avanzado sigo la literatura de bancos centrales y cursé en el CCBS del BoE.
- **Planificación**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia (Coyuntura Monetaria; Análisis y Gestión de la Liquidez) y por persona, con seguimiento trimestral; reuniones semanales de coyuntura, mensuales de calidad de pronósticos y seminario de métodos.
- **Recursos y delegación (función 11)**: diagnóstico de dotación y competencias en 90 días; cada subgerente tiene objetivos, presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reuniones individuales mensuales y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura.
- **Desarrollo de colaboradores**: mentoría de analistas y asistentes, capacitación individual (CCBS, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo, reconocimiento, rotación y publicación.
- **Articulación**: *briefing* semanal de una página para las autoridades (liquidez, agregados, cré-

dito, alertas); acuerdo de servicio con Operaciones, calendario con Estadísticas y la Gerencia Principal; ante un error grande, aviso inmediato y análisis de causas en 48 horas.

- **Auditoría (función 8)**: recomendaciones de la Auditoría General con responsable, plazo y revisión trimestral. **Ética**: confidencialidad y declaración de conflictos de interés.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico: ciclo de liquidez con Operaciones y dos ciclos del informe; fichas; línea de base de errores; capacidad; plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda de desvíos; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; *condicionado*: nota quincenal, tablero de alerta, Divisia, *vintages*, panel de crédito, perímetro del dinero, piloto de normativa; dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Capacidad (supuesto a validar, no dato): Liquidez, tarea diaria 55 % y corrida en paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 %, evolución 15 % e instrumentos 15 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

Indicadores y metas: (i) a los 12 meses, error de pronóstico de liquidez significativamente menor que el de la línea de base (test de Diebold y Mariano, 1995), con umbral fijado al medirla; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, 100 % a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) en 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post); (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) informe trimestral de desvíos programado/observado en base y M2; (vii) valoración anual de Operaciones y autoridades, mínimo 4 sobre 5.

4. Riesgos y mitigación

Datos (señal: demoras; responsable: Gerente): controles automáticos y calendario con Estadísticas. **Cambio de régimen o de autoridades** (quiebre en errores, nuevas prioridades; Gerente): reestimación, escenarios alternativos y revisión del plan con las autoridades en 30 días. **Sobrecarga** (horas; Gerente): se posterga lo condicionado y luego el frente 4 salvo consultas. **Persona clave** (ausencia en liquidez; Subgerente): doble cobertura, manuales y vuelta al modelo previo. **Accesos** (uso indebido; Gerente): perfiles segregados por función, registros de auditoría y revisión semestral con Seguridad de la Información. **Dependencia de Sistemas** (demoras en entornos; Gerente): acuerdo de plazos, código documentado y proceso vigente activo hasta habilitar el nuevo. **Resistencia** (baja participación; Subgerentes): diseño participativo y pilotos.

Referencias

Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).